



100022



发文日：

2025 年 03 月 06 日

申请号或专利号：200680025545.1

发文序号：2025030300486230

案件编号：4W118345

发明创造名称：二芳基乙内酰脲化合物

专利权人：加利福尼亚大学董事会

无效宣告请求人：上海复星星泰医药科技有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 581944 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☒宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 12 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：侯曜

主审员：吴红权

参审员：费嘉



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 581944 号)

案件编号	第 4W118345 号
决定日	2024 年 11 月 12 日
专利号	200680025545.1
发明创造名称	二芳基乙内酰脲化合物
国际分类号	A61K31/4184
无效宣告请求人	上海复星星泰医药科技有限公司
专利权人	加利福尼亚大学董事会
无效宣告请求日	2017 年 12 月 18 日
法律依据	专利法第 22 条 3 款、专利法第 26 条第 3 款、专利法第 26 条第 4 款
决定要点： (1)对于小分子药物化合物发明而言，在创造性审查中，区别特征为化合物结构上的基团差异，区别特征所能达到的技术效果通常是指整个小分子药物化合物本身所能达到的技术效果。 (2)对于小分子药物化合物发明而言，考察现有技术中是否存在对特定化合物的某个或某些基团进行结构修饰的启示时，不仅要考虑相关基团间的大小及其空间效应、基团结构的差别、基团的性质、还要结合发明实际解决的技术问题考虑现有技术给出的整体教导。	

一、案由

最高人民法院于 2024 年 04 月 08 日作出（2022）最高法知行终 287 号行政判决（下称第 287 号行政判决），撤销了国家知识产权局作出的第 37674 号无效宣告请求审查决定（下称第 37674 号无效决定），在此基础上，国家知识产权局重新成立合议组作出本无效宣告请求审查决定。

涉案专利的专利号为 200680025545.1，最早优先权日为 2005 年 05 月 13 日，国际申请日为 2006 年 03 月 29 日，授权公告日为 2012 年 4 月 18 日（下称本专利）。

本专利授权公告的权利要求书共包含 9 项权利要求。

上海复星星泰医药科技有限公司（下称请求人）于 2017 年 12 月 18 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是本专利权利要求 3、5-9 不符合专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定，权利要求 1-9 不符合专利法第 26 条第 3 款、第 26 条第 4 款和第 22 条第 3 款的规定，请求宣告本专利权利要求 1-9 无效，同时提交了证据 1-14，其中证据 3 包括证据 3-1 至证据 3-20、证据 14 包括证据 14-1 至证据 14-3，请求人使用证据 1-3 主张本专利权利要求不清楚，使用证据 4-8 主张本专利权利要求不具备创造性，使用证据 9-13 证明公知常识；证据 14 用于证明本专利权利要求不应享有优先权。

证据 4-13 如下，其余证据 1-3、证据 14 内容详见第 37674 号无效决定。

证据 4：公开号为 WO2006028226A1 的 PCT 专利申请国际公开文本及其中文译文，公开日为 2006 年 03 月 16 日；

证据 5：公开号为 US5411981A 的美国专利申请公开文本及其中文译文，其公开日为 1995 年 05 月 02 日；

证据 6：公开号为 US5589497A 的美国专利申请公开文本及其中文译文，公开日为 1996 年 12 月 31 日；

证据 7：“A Ligand-Based Approach To Identify Quantitative Structure-Activity Relationships for the Androgen Receptor”，James T. Dalton 等，Journal of Medicinal Chemistry，第 47 卷，第 15 期，第 3765-3776 页，2004 年，及其中文译文；

证据 8：公开号为 WO2005099693A2 的 PCT 专利申请国际公开文本及其中文译文，公开日为 2005 年 10 月 27 日；

证据 9：《新药设计与开发》，徐文方主编，科学出版社，2001 年 02 月第 1 版第 1 次印刷；

证据 10：《药物分子设计》，郭宗儒著，科学出版社，2005 年 04 月第 1 版第 1 次印刷；

证据 11：《创新药物化学》，卡米尔.乔治.维尔穆特主编，迟玉明主译，广东世界图书出版公司，2005 年 04 月第 1 版第 1 印刷；

证据 12：《药物化学》，尤启冬主编，化学工业出版社，2008 年 10 月第 2 版第 1 次印刷；

证据 13：“Bioisosterism: A Rational Approach in Drug Design”，Edmond J.La Voie 等，Chemical Reviews，1996 年，第 96 卷，第 3147 至 3176 页，及其部分中文译文。

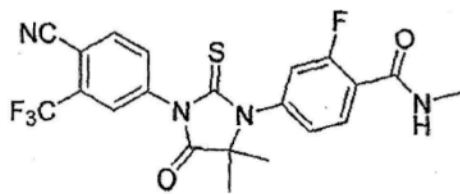
经形式审查合格，国家知识产权局于 2018 年 01 月 19 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书

及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

加利福尼亚大学董事会(下称专利权人)针对上述无效宣告请求分别于 2018 年 03 月 05 日和 2018 年 03 月 15 日提交了意见陈述书和 57 份反证，反证 1-57 的内容详见第 37674 号无效决定。

国家知识产权局于 2018 年 05 月 03 日举行了第一次口头审理，专利权人于第一次口头审理当庭提交了反证 58-70，反证 58-70 的内容详见第 37674 号无效决定；同时，专利权人还当庭提交了修改后的权利要求书，相对于本专利授权公告时的权利要求书，删除了权利要求 1、2 和 4，修改后的权利要求书共 6 项权利要求，内容为：

“1. 具有下式的化合物：



2. 药物组合物，其包括治疗有效量的根据权利要求 1 的化合物或其可药用盐,以及可药用载体或稀释剂。

3. 权利要求 2 的药物组合物在制备用于治疗前列腺癌的药物中的用途。

4. 权利要求 3 的用途，其中将所述组合物以从大约 0.001mg 每千克体重每天至大约 100mg 每千克体重每天范围的化合物剂量给药。

5. 权利要求 3 的用途，其中将所述组合物以从大约 0.01mg 每千克体重每天至大约 100mg 每千克体重每天范围的化合物剂量给药。

6. 权利要求 3 的用途，其中将所述组合物以从大约 0.1mg 每千克体重每天至大约 100mg 每千克体重每天的范围的化合物剂量给药。”

在修改后的权利要求书的基础上，请求人将无效宣告请求理由变更为：本专利权利要求 1-6 不符合专利法第 26 条第 3 款、第 26 条第 4 款和专利法第 22 条第 3 款的规定。

口头审理结束后，请求人提交了附件 1 和 2：

附件 1：关于本专利数据问题的补充说明；

附件 2：证据 4 中关于生物活性测试部分的中文译文。

专利权人提交了反证 71-76，反证 71-76 的内容详见第 37674 号无效决定。

国家知识产权局于 2018 年 10 月 25 日作出第 37674 号无效决定，认为本专利权利要求 1-6 相对于证据 4、5 和公知常识不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，从而宣告本专利权利要求 1-6 全部无效。在此基础上，第 37674 号无效决定未对请求人提出的其他无效宣告请求理由予以评述。

专利权人对第 37674 号无效决定不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。经审理，北京知识产权法院于 2021 年 12 月 29 日作出（2019）京 73 行初 5353 号行政判决（下称第 5353 号行政判决），撤销第 37674 号无效决定，要求国家知识产权局重新作出无效宣告请求审查决定。

专利权人和请求人均不服第 5353 号行政判决，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院于 2024 年 04 月 08 日作出第 287 号行政判决：驳回上诉，维持原判。

国家知识产权局重新成立合议组继续审理，新的合议组于 2024 年 09 月 10 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2024 年 10 月 09 日举行第二次口头审理。

第二次口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，合议组记录如下事项：

(1) 专利权人于 2024 年 10 月 08 日提交反证 77（对应上述行政诉讼程序中一审证据 62）、反证 78 及中文译文（由药明康德/辉源生物做的本专利化合物 162 相对于证据 8 化合物 5 的对比药理数据），合议组当庭将反证 77 和反证 78 转送给请求人。对于反证 77-78，请求人质证意见为：反证 77 的给药剂量组仅为 10mg/kg 一个剂量组，而本专利的给药剂量组为 10mg/kg 和 50mg/kg 两个剂量组，药效学研究必须有两个剂量组，反证 77 不具有证明力；反证 78 无相关实验人员出席参加口头审理且超出举证期限，不应予以考虑。

(2) 请求人确认关于创造性的无效理由分别以证据 4、证据 5、证据 8 作为最接近的现有技术；证据 5 中的最接近化合物为实施例 61 的具体化合物；证据 8 中的最接近化合物为具体化合物 5。

(3) 双方一致确认，本专利权利要求 1-6 的技术方案不享有任何优先权。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本次无效宣告请求的审查文本为：专利权人于 2018 年 05 月 03 日提交的权利要求第 1-6 项，本专利授权公告的说明书第 1-102 页，说明书摘要及说明书附图第 1-28 页。

2、证据认定

专利权人对证据 1-14 的真实性及公开性均予以认可，在此基础上，合议组对证据 1-14 的真实性予以确认，证据 12 的公开时间在本专利申请日之后，不属于本专利的现有技术。关于译文，经 37674 号决定确认，证据 5 至 8、证据 14-1、14-2、14-3 的译文以专利权人提交的中文译文为准，其余证据译文以请求人提交的中文译文为准。

3、专利法第 22 条第 3 款

2000 年修正的专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

对于小分子药物化合物发明而言，在创造性审查中，区别特征为化合物结构上的基团差异，区别特征所能达到的技术效果通常是指整个小分子药物化合物本身所能达到的技术效果。对于小分子药物化合物发明而言，考察现有技术中是否存在对特定化合物的某个或某些基团进行结构修饰的启示时，不仅要考虑相关基团间的大小及其空间效应、基团结构的差别、基团的性质、还要结合发明实际解决的技术问题考虑现有技术给

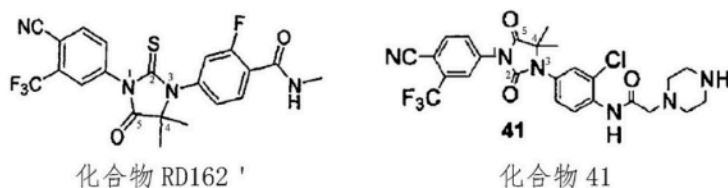
出的整体教导。

3.1 以证据 4 作为最接近的现有技术

请求人主张的创造性结合方式包括以证据 4 作为最接近的现有技术，结合证据 5 和/或 6，或进一步结合公知常识；或证据 4 结合证据 7 与公知常识，其中作为公知常识性证据，证据 9 证明 F 原子和 Cl 原子为经典生物电子等排体，证据 10 证明 C=O 和 C=S 为经典生物电子等排体，证据 9、11 和 13 证明酰胺基与氨酰基为非经典生物电子等排体中的“基团反转”。

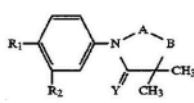
3.1.1 证据 4、证据 5 和公知常识的结合

第 287 号行政判决认定：“将本专利权利要求 1 的化合物 162'（下文亦称为 RD162'）与证据 4 的具体化合物 41 相比，



二者区别在于：①咪唑环上 2-位的 C=O 变为 C=S，②右侧苯环上的取代基不同，权利要求 1 为 2-F，苯环对位为甲基氨基甲酰基(CH₃NHCO-)，证据 4 为 2-Cl，苯环对位上为 1-哌嗪乙酰胺基(CH₂CONH-)。”

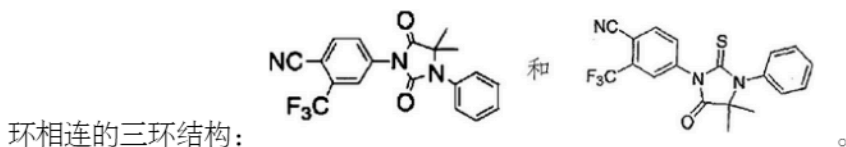
关于本专利相对于证据 4 实际解决的技术问题，第 287 号行政判决认为，“本领域技术人员根据本专利说明书的记载和针对恩杂鲁胺以及其他化合物描述的数据等整体公开内容，能够确信恩杂鲁胺属于 1 类化合物的技术效果的存在。证据 62（即本案反证 77）的补充实验数据证明在本专利描述的相同动物模型中，恩杂鲁胺显示出优于化合物 41 的技术效果。……本专利相对于最接近的现有技术所要解决的技术问题是提供具有更好的高拮抗低激动 AR 活性效果的化合物。”



请求人主张，证据 5 公开了通式(I)

当证据 5 的 R₁ 为 -CN，R₂ 为 CF₃，当 Y

是 -O-，当 -A-B- 为 ，当 X 是 -O- 或 -S-，当 R₃ 选自芳基时，可组成如下化合物苯环-咪唑环-苯



关于本领域技术人员在证据 4、5 和公知常识的结合得到本专利权利要求 1 的技术方案是否显而易见，第 287 号行政判决作出如下认定：

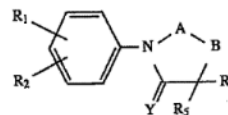
“第一，证据 5 试验了 7 种化合物的生物学数据，未记载使用 HRPC 模型，并且其化合物并不具备“苯-咪唑环-苯”结构。同时，在证据 5 公开的药理学数据实施例中，以及合成的实施例化合物中，亦均不具有所谓的“苯-咪唑环-苯”结构。此外，证据 5 的通式 I 并非“苯-咪唑环-苯”三环结构。37674 号决定认为证据 5 可组成所谓“苯-咪唑环-苯”三环结构，是从通式 I 中定义的-A-B、R₁、R₂、Y、X、R₃ 进行多层次且多选项的选择后得出。对于本领域技术人员而言，生物电子等排体原理仅仅是经验法则，不能在不考虑母核结构及构效关系的情况下普遍适用。

第二，本专利的化合物具有敏感的构效关系，对其活性的预见性差。本专利说明书[0008]段、[0009]段、[0797]段记载，在乙内酰脲化合物的结构中看似微小的改变可以造成在治疗前列腺癌中化合物的性质发生很大的变化。本专利说明书[0772]段、[0779]段强调，右侧芳基(苯环)上的取代基的结构敏感性，5 类化合物为无活性的或接近于无活性的，因此其在治疗前列腺癌上比比卡鲁胺更差，在右边芳环上的取代基在决定活性上是重要的。此外，分析本专利记载的实施例可以进一步佐证，取代基的不同导致化合物分别属于不同的类别。如，RD161 与 RD155 在右侧苯环上只有一个氧代(=O)基团不同，RD161 属于明显好于比卡鲁胺的 2 类化合物，RD155 却属于无活性或接近于无活性的 5 类化合物；RD157 与 RD119 在右侧苯环上只有一个磺酰基(-SO₂-)不同，RD131 属于优于比卡鲁胺的 1 类化合物，RD157 却属于无活性或接近于无活性的 5 类化合物；RD119 与 RD117 在右侧苯环上只有一个乙氧基(EtO-)/氨基(NH₂-)不同，RD119 属于优于比卡鲁胺的 1 类化合物，RD117 却属于劣于比卡鲁胺的 4 类化合物；RD161 与 RD149 在右侧苯环上只有一个碳不同，RD161 属于明显好于比卡鲁胺的 2 类化合物，RD149 却属于不比比卡鲁胺技术效果好的 4 类化合物；RD8 与 RD9 在右侧苯环上只有一个羟基(-OH)/氨基(-NH₂)不同，RD8 属于与比卡鲁胺相比好的 1 类化合物，RD9 却属于不比比卡鲁胺技术效果好的 4 类化合物。

第三，本领域技术人员对于在证据 4 的基础上结合证据 5 与公知常识得到本专利的化合物缺乏合理的成功预期。证据 5 并未直接公开具有“苯-咪唑环-苯”的三环母核结构，在证据 5 公开的通式 I 的基础上得到上述三环母核结构需要进行多层次且多选项的选择，且本专利化合物结构具有敏感的构效关系，微小的结构改变均可能造成在治疗前列腺癌中化合物的性质发生较大变化。在此基础上，本领域技术人员为解决提供具有更好的高拮抗低激动 AR 活性效果的化合物这一技术问题，基于证据 4、证据 5 与公知常识得到本专利并不存在合理的成功预期。”

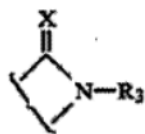
因此，第 287 号行政判决得出结论认为，“对本领域技术人员而言，基于证据 4、证据 5 与公知常识的结合得到本专利权利要求 1 的化合物在结构上非显而易见”，本专利权利要求 1 的技术方案相对于证据 4、证据 5 与公知常识的结合符合专利法第 22 条第 3 款关于创造性的规定。

3.1.2 以证据 4 为最接近现有技术的其他证据结合方式



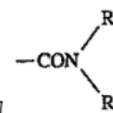
对于证据 6，请求人主张证据 6 公开了右侧苯环上的取代基（即

；-A-B-可选自



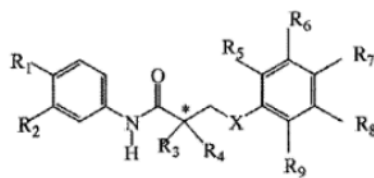
；R₃可以是芳基或芳烷基，所述芳基或芳烷基可以任选被多种基团取代，包括卤素和游离、酯

化或酰胺化羧基；优选的芳基为苯基；卤素为氟、氯、溴、碘；酰胺化羧基的类型为



和 R₇ 分别选自为 H 或含有 1-4 个碳原子的烷基例如甲基。此外，证据 6 关于通式 R₄ 和 R₅ 的定义中明确建议它们可以与所连接的碳原子一起形成 3-7 个碳原子的环烷基，并在下表格中给出了环丙基和环己基的具体实例：

R ₁	R ₂	X	Y	R ₄	R ₅
C≡N	CF ₃	S	O		
"	"	O	"	"	
"	"	S	"		
"	"	O	"	"	



对于证据 7，请求人主张结构

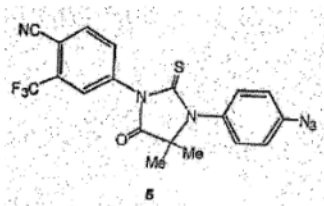
中右侧苯环，即 B 环对位采用中等大小

基团，例如-NHCO-CH₃，可以得到 AR 具有高亲和力配体分子。

合议组认为，基于请求人的主张可知，证据 6 和 7 未直接公开具有本专利的“苯-咪唑环-苯”的三环母核结构，也即，与证据 5 情况类似，在证据 6 和 7 公开的通式 I 的基础上得到上述三环母核结构仍需要进行多层次且多选项的选择；并且，证据 6 和 7 也没有给出技术启示，促使本领域技术人员从上述实际解决的技术问题出发，对证据 4 进行如区别特征所示的结构改造。因此，在第 287 号行政判决上述认定的基础上，本专利权利要求 1 相对于证据 4 结合证据 6 或证据 7 及相应的公知常识（即证据 9-11、13）、抑或证据 4 结合证据 5 或证据 6 再进一步结合证据 7 和相应的公知常识（即证据 9-11、13）不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款规定的理由也不能成立。

3.2 以证据 8 作为最接近的现有技术

请求人明确证据 8 中最接近的技术方案是化合物 5：



，证据 8 单独使用、或结合相关公知常识、或结合证据 5 和/或证据 6、或结合证据 7 再结合相关公知常识、或结合证据 5 和/或 6 结合证据 7 再结合相关公知常识、或结合证据 4 结合证据 7 再结合相关公知常识，主张本专利权利要求 1 相对于上述证据组合不具备创造性。

(1)关于最接近的现有技术方案及区别特征

本专利权利要求 1 的化合物 162'与证据 8 前述化合物 5 的结构差异在于右侧苯环上的取代基：本专利化合物 162'右侧苯环上对位被 $-C(=O)-NH-CH_3$ 基团取代及邻位被氟原子取代，证据 8 化合物 5 右侧苯环上对位被叠氮基 $-N_3$ 取代。

(2)关于化合物 162'在本专利说明书中所能达到的技术效果及发明实际解决的技术问题的确定

在创造性的审查中，应当客观分析并根据区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。对于小分子药物化合物这类发明而言，其特殊性在于：区别特征体现为化合物结构上的基团差异，而基团本身对于本领域技术人员而言通常难以说清具有何种技术效果，故区别特征所能达到的技术效果在小分子药物化合物领域通常是指整个小分子药物化合物本身所能达到的技术效果。因此，在确定发明实际解决的技术问题时，需要考察本专利要求保护的化合物 162'在本专利说明书中所能达到的技术效果。

首先，依据本专利说明书第[0012]段记载：“本发明提供了对 AR 具有强的拮抗活性、最小的激动活性的一系列化合物，这些化合物抑制激素难治的前列腺癌的生长。”第[0042]段记载：“本发明包括治疗过度增生性疾病的方法，……，以此来治疗增生型病症。该增生型病症可为激素难治的前列腺癌。”第[0044]段记载：“给药的化合物可选自下面：RD162'、RD162"、RD169 或 RD170，或其可药用盐。给药化合物可为 RD162 或其可药用盐。”第[0073]段记载：“本发明包括一种方法，其包括提供至少一种此类化合物，测试该化合物对雄激素受体活性的抑制，并确定该抑制是否高于第一预定的水平，测试该化合物对激素抵抗性癌症细胞中的雄激素受体活性的刺激，并确定该刺激是否低于第二预定的水平，如果该抑制高于第一预定水平且该刺激低于第二预定水平，选择该化合物。预定的水平可以为比卡鲁胺的那些值。测量抑制步骤可以包括在 AR 响应报道分子体系或前列腺特异性抗原分泌体系中的测量抑制浓度(IC_{50})。测量刺激步骤可以包括通过在 AR 响应报道分子体系或前列腺特异性抗原分泌体系中增加浓度来测量诱导倍数。测量抑制和/或刺激方法可以包括测量在动物中所述化合物对肿瘤生长的作用。”“图 21 为显示与用各种浓度的 RD162、RD162'、RD162"、和 RD170 和载体溶液处理的 LN-AR 细胞相关的 PSA 吸收图。”第[0751]段记载：“1 类化合物（参见表 5）在治疗前列腺癌中与比卡鲁胺相比要好很多。然而，发现 RD37 和 RD131 代谢快，也就是说，其在血液中的停留时间短。RD162 具有所需的药物代谢动力学性质。”第[0753]段记载：“图 21 显示了在 RD162、

RD162'、RD162"、RD169 和 RD170 以 100、200、500 和 1000nM 的剂量处理下，LN-AR 细胞的 PSA 水平降低。此外，剂量越高，PSA 水平越低。”第[0754]段记载：“因此，1 类化合物在用于作为 AR 拮抗剂以及在激素难治的前列腺癌中作为治疗剂是特别有利的。”

证据 8 说明书第[0076]段记载：“4-叠氮基-苯基衍生物 5 已经显示出无任何强激动剂作用的最佳拮抗剂作用。”第[0078]段记载：“这些化合物 4 和 5 显示出显著的抗前列腺癌活性。通过测量由 LNCaP 细胞产生的前列腺特异性抗原（PSA）的量进行生物测试。对于 PSA 表达，4 和 5 的 IC₅₀ 值比比卡鲁胺（2-3 倍强）低十倍，并且化合物看起来是完全拮抗剂。因此，它们是用于治疗前列腺癌更具潜力的更好的药物，即它们拮抗雄激素对 AR 的作用，因此会大大减缓前列腺癌的进展。”

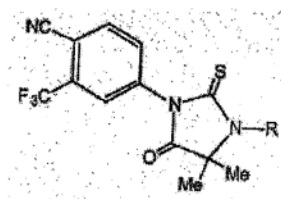
此外，经核实，证据 8 化合物 5 就是本专利说明书表 6 的化合物 RD6，其在本专利中被划分为 2 类化合物，并且根据本专利说明书第[0761]段的记载，“……通常 2 类化合物与 1 类化合物结构相似，只是右边芳环上的取代基不同。2 类化合物在用作 AR 拮抗剂以及激素难治的前列腺癌的治疗剂是有利的”。而如前所述，本专利说明书第[0754]段对于包括权利要求 1 化合物在内的 1 类化合物的记载则是，“在用于作为 AR 拮抗剂以及在激素难治的前列腺癌中作为治疗剂是特别有利的。”

本专利权利要求 1 的化合物 162'相对于证据 8 的化合物 5 实际解决的技术问题是提供一种对 AR 具有强拮抗低激动性质、在激素难治的前列腺癌中特别有利的化合物。

(3)关于技术启示的判断

在证据 8 公开的化合物 5 的基础上，本领域技术人员是否有动机对证据 8 化合物 5 进行结构修饰，以便得到本专利权利要求 1 的化合物 162'，并且预期结构修饰后得到的化合物 162'是一种对 AR 强拮抗低激动性质、在激素难治的前列腺癌中特别有利的化合物。

对此，合议组进一步考察证据 8 公开的其他内容，证据 8 保护一种如下通式的化合物



其中 R 为(CH₂)_nN₃或 N₃C₆H₄且其中 n=3-8。第[0076]段记载：“4-叠氮基-苯基衍生物 5 已经显示出无任何强激动剂作用的最佳拮抗剂作用。”第[0078]段记载：“这些化合物 4 和 5 显示出显著的抗前列腺癌活性。通过测量由 LNCaP 细胞产生的前列腺特异性抗原（PSA）的量进行生物测试。对于 PSA 表达，4 和 5 的 IC₅₀ 值比比卡鲁胺（2-3 倍强）低十倍，并且化合物看起来是完全拮抗剂。因此，它们是用于治疗前列腺癌更具潜力的更好的药物，即它们拮抗雄激素对 AR 的作用，因此会大大减缓前列腺癌的进展。”本领域技术人员阅读证据 8 说明书上述两段记载的内容后，可知证据 8 公开的化合物 5 是一种对 AR 强拮抗低激动的化合物。

请求人认为，证据 5 和证据 6 中均明确提示了与本专利同样具有高拮抗低激动活性的二芳基乙内酰脲化合物的右侧苯环上可被卤素（例如氟原子）以及氨酰基取代。证据 7 明确提示 B 环对位采用中等大小基团，

例如 -NHCO-CH_3 可以得到 AR 具有高亲和力配体分子。请求人主张氢与氟原子构成一价的电子等排体、 C=O 与 C=S 为生物电子等排体、酯基与酰胺基（见公知常识性证据 10），酰胺基（ -NHCO- ）与氨酰基（ -CONH- ）为本领域公知的生物电子等排体（公知常识性证据 9-11、13）。

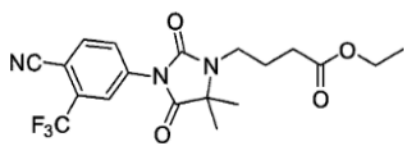
对此，合议组认为，从证据 8 的化合物 5 出发，在面对前述发明实际解决的技术问题时，对于本领域技术人员而言，首先，本领域技术人员阅读证据 8 全文后可知，证据 8 本身并未给出当 R 选择 $\text{N}_3\text{C}_6\text{H}_4$ ，即为化合物 5 后，可以在其苯环上进行进一步基结构修饰的教导。其次，从基团性质和大小上看， -N_3 基团与 -C(=O)-NH-CH_3 基团通常不属于最接近的基团，请求人亦未提供相应的公知常识性证据表明二者属于结构和/或性质类似的基团。更重要的是，根据前述第 287 号行政判决认定的第二点内容可知，“本专利的化合物具有敏感的构效关系，对其活性的预见性差，在乙内酰脲化合物的结构中看似微小的改变可以造成在治疗前列腺癌中化合物的性质发生很大的变化，特别是右侧芳基(苯环)上的取代基的结构敏感性，分析本专利记载的实施例可以进一步佐证，取代基的不同导致化合物分别属于不同的类别”。因此，本领域技术人员在证据 8 化合物 5 的基础上，结合证据 8 公开的其他内容，并不能显而易见地获得化合物 162'。

证据 4、5、6、7 以及公知常识证据的内容如前所述，合议组认为，与 3.1 部分理由类似，基于第 287 号行政判决上述认定，在证据 8 的基础上，本领域技术人员即便进一步结合证据 4-7 中公开的有关化合物结构的教导并结合公知常识，也不能获得启示，可以将证据 8 化合物 5 的 -N_3 基团替换为 -C(=O)-NH-CH_3 ，将苯环上的氢用氟取代，从而显而易见地获得化合物 162'，并预期其对 AR 具有强拮抗低激动性质、在激素难治的前列腺癌中特别有利。

综上，请求人以证据 8 作为最接近的现有技术主张本专利权利要求 1 不具备创造性的理由均不成立。

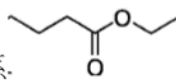
3.3 以证据 5 作为最接近的现有技术

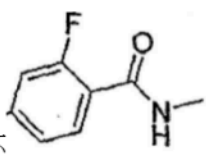
请求人主张，证据 5 实施例 61 公开了如下结构的具体化合物：



在此基础上，结合公知常识，或证据 5、证据 8 结合公知常识，或证据 5 结合证据 6，或证据 5、证据 6、证据 8 结合公知常识，或证据 5、证据 7、证据 8 结合公知常识，或证据 5、证据 4、证据 7 和/或 8 结合公知常识，本专利权利要求 1 不具备创造性。

将证据 5 的化合物 61 与本专利权利要求 1 化合物 162' 的结构相比，区别在于：①证据 5 的化合物 61 咪

唑环上 2-位是 C=O ，本专利化合物 162' 是 C=S ；②右侧基团不同，证据 5 的化合物 61 系 ，

而本专利化合物 162' 系间位有氟取代和对位有 -CONH-CH_3 取代的苯环 。

基于第 287 号行政判决对于证据 5 的上述认定，合议组认为，相比证据 4 和证据 8 中公开的化合物，证

据 5 实施例 61 的化合物结构右侧都不具备苯环，结构差别更大，在证据 4、8 作为最接近现有技术尚不足以否定其创造性的情况下，以证据 5 为最接近现有技术更不足以否定本专利权利要求 1 的创造性，故请求人以证据 5 作为最接近的现有技术的证据组合方式及理由均不成立，不予支持。

3.4 其他权利要求

在请求人关于本专利独立权利要求 1 不具备创造性的无效理由不成立的基础上，其关于本专利权利要求 2-6 分别相对于作为最接近现有技术的证据 4、8、5 及其它证据组合不具备创造性的无效理由也不能成立。

4、专利法第 26 条第 3 款

专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

请求人关于本专利不符合专利法第 26 条第 3 款规定的无效理由主要系本专利说明书附图 21 不清楚。第 287 号行政判决在“本专利权利要求 1 实际解决的技术问题的确定”争议焦点部分中已对此问题予以阐述，此外，如上对创造性的分析，权利要求 1 的化合物 162' 在本专利说明书中进行了制备、表征，亦取得了相应的技术效果，因此，请求人关于本专利说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定的无效理由不成立。

5、专利法第 26 条第 4 款

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

请求人关于本专利权利要求 1-6 不符合专利法第 26 条第 4 款规定的无效理由主要系本专利说明书未充分公开本专利权利要求 1-6 的技术方案，故得不到本专利说明书的支持。对此，合议组认为，在其关于本专利说明书不符合专利法第 26 条第 3 款规定的无效理由不成立的前提下，其关于本专利权利要求 1-6 得不到说明书支持、不符合专利法第 26 条第 4 款的规定的无效理由也不成立。

综上，请求人的无效宣告请求理由均不成立。请求人于第一次口头审理结束后提交的附件 1、2，其并未声明作为证据使用，且作为证据的话亦超出审查指南规定的举证期限，故而本决定不再予以评述。在上述事实和理由的基础上，合议组作出如下无效宣告请求审查决定。

三、决定

在专利权人于 2018 年 05 月 03 日提交的权利要求第 1-6 项基础上，维持 200680025545.1 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：侯曜
主审员：吴红权
参审员：费嘉